LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 1

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Pengenalan Flutter, Instalasi, dan Aplikasi Pertama

Disusun oleh:

Septiara Pratama 20240801027

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026

Pelaksanaan Praktikum

Praktikum Pertemuan 1 membahas pengenalan Flutter, instalasi dan verifikasi lingkungan pengembangan, pembuatan proyek pertama, struktur proyek, widget dasar, layout, StatefulWidget, latihan mandiri, serta tugas Kartu Perkenalan. Modul menetapkan durasi 100–150 menit dan level pemula Dart.

Bagian A - Instalasi dan Verifikasi

```
flutter doctor
flutter doctor --android-licenses
```

Perintah flutter doctor digunakan untuk memeriksa lingkungan pengembangan, sedangkan flutter doctor --android-licenses digunakan untuk menyetujui lisensi Android SDK. Checkpoint pada modul adalah Flutter, Android toolchain, dan editor menampilkan status yang sesuai.

Bagian B - Membuat Proyek Pertama

```
flutter create praktikum_1
cd praktikum_1
flutter run
```

Perintah tersebut membuat proyek Flutter baru, masuk ke folder proyek, kemudian menjalankan aplikasi. Checkpoint-nya adalah aplikasi counter bawaan dapat berjalan dan tombol + menambah angka.

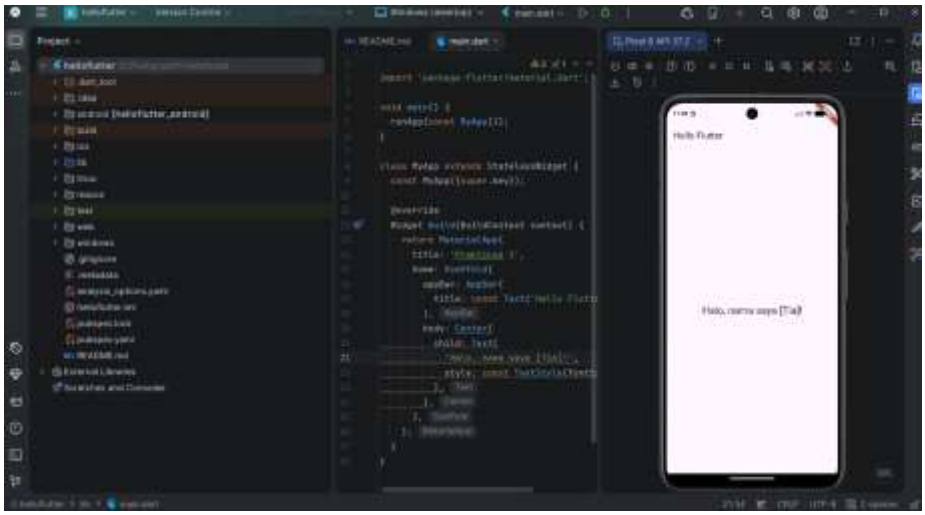
Bagian C - Mengenal Struktur Proyek

Folder/Berkas	Fungsi
lib/main.dart	Titik masuk aplikasi dan kode utama.
pubspec.yaml	Konfigurasi proyek, dependensi, dan aset.
android/, ios/	Kode dan konfigurasi platform native.
test/	Berkas pengujian.

Struktur tersebut merupakan bagian dasar yang diperkenalkan pada modul praktikum.

Bagian D - Aplikasi "Hello Flutter"

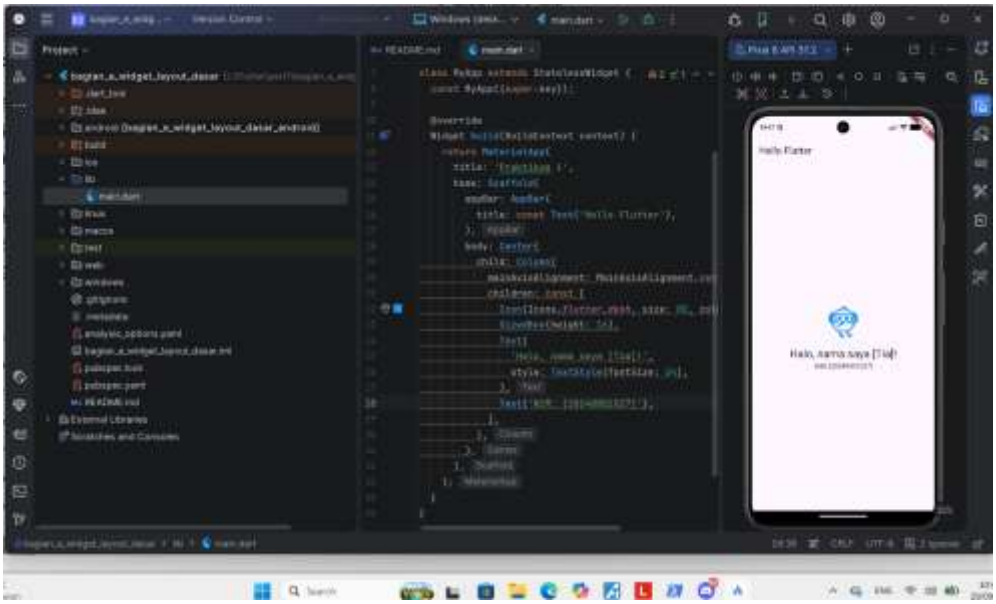
Pada bagian ini isi lib/main.dart diganti dengan aplikasi sederhana menggunakan MaterialApp, Scaffold, AppBar, Center, dan Text. Struktur tersebut memperkenalkan konsep widget tree.



Hasil yang diharapkan adalah muncul AppBar bertuliskan "Hello Flutter" dan teks nama mahasiswa di tengah layar. Nama pada kode dapat diganti sesuai identitas praktikan. Modul juga mengarahkan praktikan mengamati perubahan menggunakan hot reload.

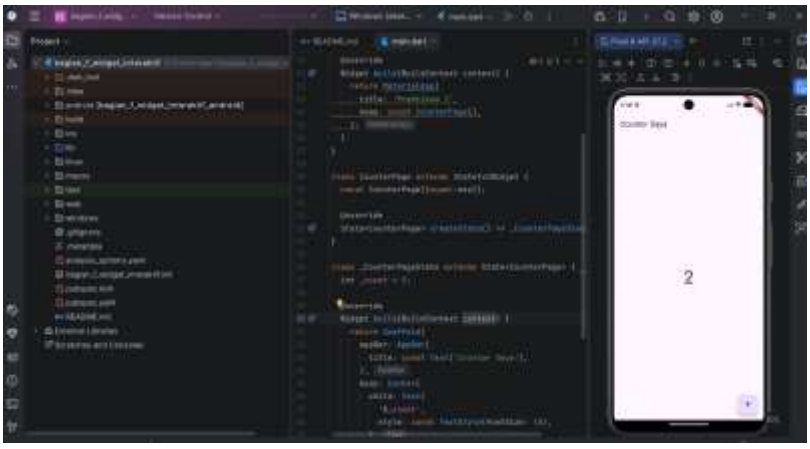
Bagian E - Widget Layout Dasar

Body diubah menggunakan Column sehingga ikon, nama, dan NIM tersusun vertikal di tengah layar. MainAxisAlignment.center digunakan untuk menempatkan isi Column di tengah sumbu utama.



Bagian F - Widget Interaktif (StatefulWidget)

Bagian F menggunakan StatefulWidget untuk membuat halaman counter yang nilainya dapat berubah ketika tombol ditekan. Nilai awal _count adalah 0 dan perubahan nilai dilakukan melalui setState().



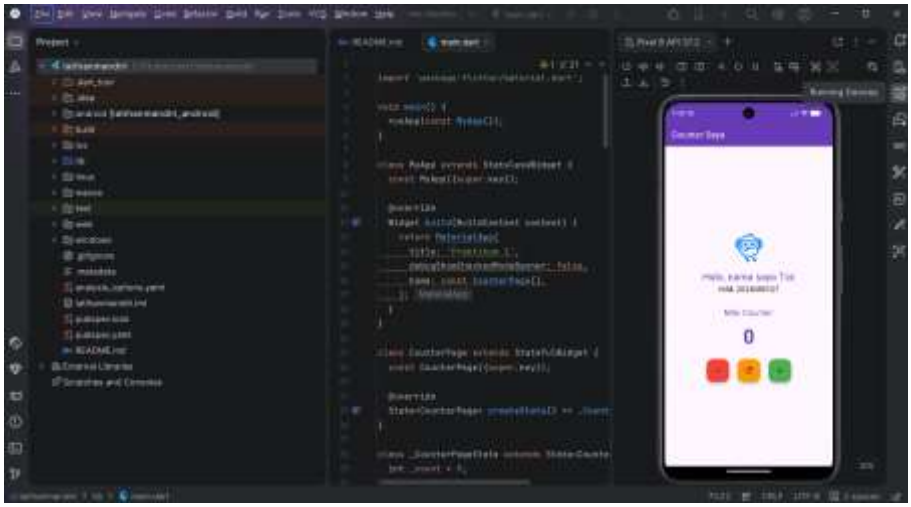
Ketika tombol + ditekan, callback onPressed memanggil setState dan menambah nilai _count. Checkpoint yang ditetapkan modul adalah angka bertambah ketika tombol ditekan.

Penjelasan Konsep

- StatelessWidget digunakan untuk widget yang tampilannya tidak berubah.
- StatefulWidget memiliki State yang dapat menyimpan data yang berubah selama aplikasi berjalan.
- setState() memberi tahu Flutter bahwa state berubah sehingga tampilan perlu diperbarui.
- Hot reload memungkinkan perubahan kode ditampilkan tanpa menjalankan ulang seluruh proses aplikasi.

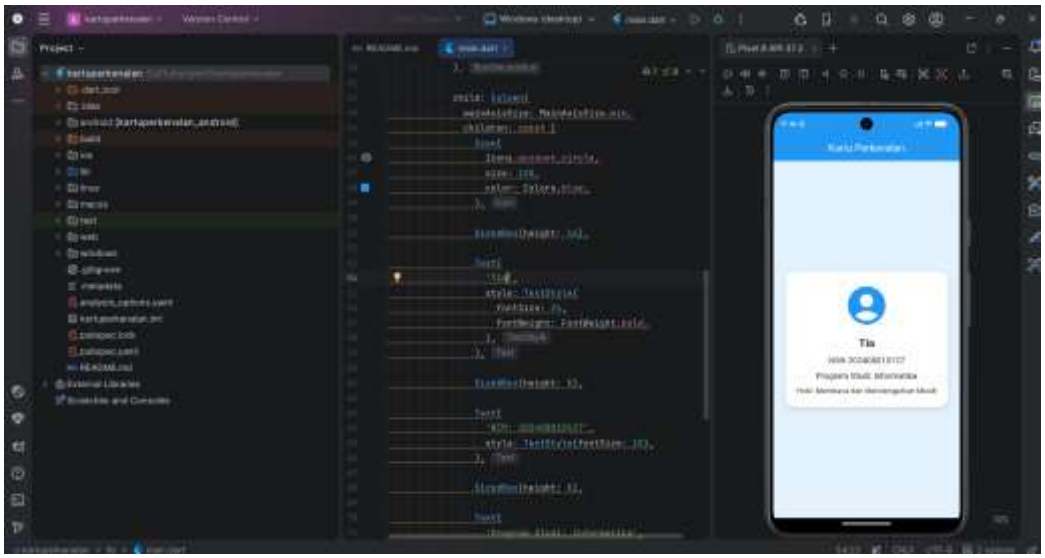
Latihan Mandiri

Modul memberikan empat latihan pada halaman counter: mengubah warna AppBar dan teks, menambahkan tombol kurang, menambahkan tombol reset, dan mencegah angka menjadi negatif.



Tugas - Kartu Perkenalan

Tugas pada modul meminta aplikasi satu halaman yang menampilkan foto/ikon, nama, NIM, jurusan, dan hobi dengan menggunakan Column, Text, Icon, dan SizedBox. Pengumpulan berupa tangkapan layar aplikasi yang berjalan dan tautan repositori atau berkas main.dart.



Rancangan implementasi

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Kartu Perkenalan',
      home: const KartuPerkenalan(),
    );
  }
}

class KartuPerkenalan extends StatelessWidget {
  const KartuPerkenalan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Kartu Perkenalan'),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: const [
            Icon(Icons.account_circle, size: 120),
            SizedBox(height: 20),
            Text('[NAMA]'),
            SizedBox(height: 8),
            Text('NIM: [NIM]'),
            Text('Jurusan: [JURUSAN]'),
            Text('Hobi: [HOBI]'),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Kode di atas adalah rancangan berdasarkan komponen yang diwajibkan dalam modul. Data identitas perlu diganti dengan data praktikan sebelum dikumpulkan.

Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?

   StatelessWidget digunakan untuk tampilan yang tidak memiliki data internal yang berubah. StatefulWidget memiliki objek State yang menyimpan data yang dapat berubah selama aplikasi berjalan, sehingga tampilannya dapat diperbarui melalui setState().

2. Mengapa perubahan variabel _count perlu dibungkus setState()?

   Karena setState() memberi tahu Flutter bahwa state telah berubah sehingga method build() dapat dijalankan kembali dan tampilan menggunakan nilai terbaru. Jika nilai diubah tanpa setState(), perubahan data tidak otomatis membuat tampilan diperbarui.

3. Apa keuntungan hot reload dibanding rebuild penuh?

   Hot reload memungkinkan perubahan kode ditampilkan pada aplikasi yang sedang berjalan tanpa mengulang seluruh proses dari awal. Modul memperkenalkan hot reload sebagai cara agar perubahan kode dapat langsung diamati.

Kesimpulan

Praktikum Pertemuan 1 memperkenalkan dasar pengembangan aplikasi menggunakan Flutter dan Dart. Praktikan mempelajari verifikasi lingkungan dengan flutter doctor, pembuatan proyek Flutter, struktur proyek, widget tree, layout menggunakan Column, serta pengelolaan state menggunakan StatefulWidget dan setState(). Modul juga memberikan latihan counter dan tugas Kartu Perkenalan sebagai penerapan konsep dasar tersebut.